

Практическая работа по Информатике

"Права доступа к файлам. Командные файлы в Bourne Shell"

Для выполнения этой работы необходимы знания о двоичной и восьмеричной системах счисления, а также понятие о битах.

С каждым файлом в ОС Unix связано 12-битное слово, называемое "правами доступа" к файлу (англ. permissions). Младшие 9 бит этого слова объединены в 3 группы по 3 бита; каждая группа задаёт права доступа для владельца файла, для его группы и для всех остальных пользователей соответственно. Три бита в каждой группе отвечают за право чтения файла, право записи в файл и право исполнения файла.

Пример:

```
$ ls -l /bin/cp
```

```
-r-xr-xr-x 1 root wheel 19568 Nov 30 2022 /bin/cp
```

Разберём обозначения -r-xr-xr-x слева направо:

- файл (если d, то директория);
- r-x чтение разрешено, запись запрещена, исполнение разрешено для владельца;
- r-x то же для группы;
- r-x то же для всех остальных пользователей.

Так как группа из 3 бит соответствует ровно одной цифре восьмеричной системы счисления, то права доступа к файлу часто записывают в виде восьмеричного числа, обычно трёхзначного, иногда четырёхзначного. При этом младший разряд соответствует правам для всех пользователей, средняя цифра - правам для группы, и старшая цифра обозначает права владельца.

Права на исполнение задаёт младший бит каждой группы (значение 1), права на запись - следующий бит (значение 2), за права на чтение отвечает старший бит (значение 4); эти значения суммируются, т.е. например, права на чтение и запись обозначаются цифрой 6 (4+2), а права на чтение и исполнение - цифрой 5 (4+1). Права доступа к файлу /bin/cp из нашего примера можно закодировать восьмеричным числом 0555. Более подробно возможные варианты прав доступа к файлам и каталогам приведены в табл. 1. Имейте в виду, что для чтения каталога вам нужны права на исполнение в этом каталоге.

Таблица 1. Права доступа в файловой системе FreeBSD:

Значение	Права доступа	Список файлов каталога
0	Ничего не разрешено	---
1	Нельзя читать и писать, разрешено исполнять	--x
2	Нельзя читать и исполнять, разрешено писать	-w-
3	Нельзя читать, разрешено писать и исполнять	-wx
4	Разрешено читать, нельзя писать и исполнять	r--
5	Разрешено читать и исполнять, нельзя писать	r-x
6	Разрешено читать и писать, нельзя исполнять	rw-
7	Разрешено все	rwx

Для изменения прав доступа к файлу используется команда `chmod`. Например:

```
$ chmod 644 file.txt
```

установит для файла `file.txt` права записи только для владельца, а права чтения - для всех.

Команда `ls` с ключом `l` может быть заменена более короткой командой `ll`. Она покажет все файлы и каталоги в подробном формате (long):

```
$ ll
```

Задание: создайте новый файл `filename.txt` в своей домашней директории и задайте права доступа чтения, записи и исполнения для себя, запретив остальным все другие операции.

Командные файлы в Bourne Shell

Интерпретатор Bourne Shell может не только вести диалог с пользователем, но и выполнять программы, которые называются командными файлами или скриптами. В системах семейства Unix предусмотрена специальная поддержка для скриптового программирования: ядро системы считает, что исполняемые файлы бывают двух видов - обычные "бинарные" файлы, содержащие специальным образом оформленный машинный код, и скрипты - текстовые файлы, в начале которых указано, с помощью какого интерпретатора их исполнять, а далее идёт текст программы. Первая строка такого файла-скрипта должна обязательно начинаться с символов #!:

```
#!/bin/sh
```

Далее идёт полный путь к исполняемому файлу интерпретатора, в частности, Bourne Shell: /bin/sh.

Можно использовать и другие интерпретаторы, например:

```
/bin/csh
```

```
/bin/tcsh
```

Кроме символов #!, в правах командного файла необходимо установить бит x.

Для запуска скрипта необходимо указывать имя с префиксом ./

```
$ ./filename
```

Задание: создайте файл script, который будет печатать на экран две фразы:

Начало командного файла script

Окончание командного файла script

Покажите ваш результат преподавателю.